



अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका	i
१ अझुलेजोस	१
२ खेळणी क्रेन	२
३ What's for Lunch	३
४ नाश्ता	४
५ रहस्यमय पाठ	५
६ पाण्याचे प्रवाह थांबवा	६
७ खेळणे आणि बॅटरी	७
८ अमेलियाचा संदेश	८
९ खरेदी	९
१० कार तपास रोबोट	१०
११ टोपीचे टॉवर	११
१२ The Safe Tunnel	१२
१३ पक्ष्यांचे निरीक्षण	१३
१४ बीव्हर कोडे	१४
१५ लॅपटॉप	१५
१६ बीव्हेरेटर	१६
१७ गलिचे बुनकराची चूक	१७
१८ टॅक्सी	१८
१९ Magic Spy Sheets	१९
२० बेनची सैर	२०
२१ व्हिडिओ शिफारस	२१
२२ बिव्हर डॅम रिपेयर	२२
२३ गढूळ किंवा स्वच्छ?	२३
२४ ३D प्रिंटिंग	२४
२५ आजींचे गिफ्ट	२५

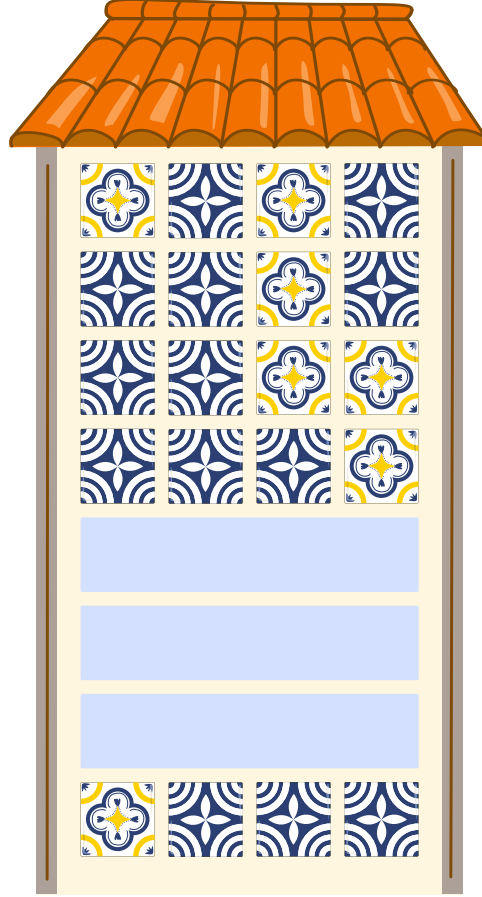


२६ पाणी देणारा झोन	२६
२७ ढलान	२७
२८ Jumping Horse	२८
२९ बीवरचे जूस दुकान	२९
३० सिक्के	३०
३१ आग्न परी	३१
३२ मुंग्याच्या घरांची कोडी	३२
३३ बिक्र टाइलें	३३
३४ टाईलची कारखानी	३४
३५ मोटरीकृत रोलर्स	३५
३६ अजुल बोर्ड गेम	३६
३७ पाइप योजना	३७
३८ Free Taco Order	३८
३९ मजला रंग करणे	३९
४० बीवरचे धरण	४०



१ अझुलेजोस

एक घरची दिवाल अझुलेजोस (पोर्तुगालच्या टाइल्स) सह कव्हर करायची आहे. नमुना पिवळ्या टाइल्स आणि निळ्या टाइल्स मधून बनलेला आहे. या टाइल्सची व्यवस्था अशी केली जाते की प्रत्येक पंक्तीपासून पुढच्या पंक्तीमध्ये अचूकपणे एक टाइल बदलणे आवश्यक आहे.

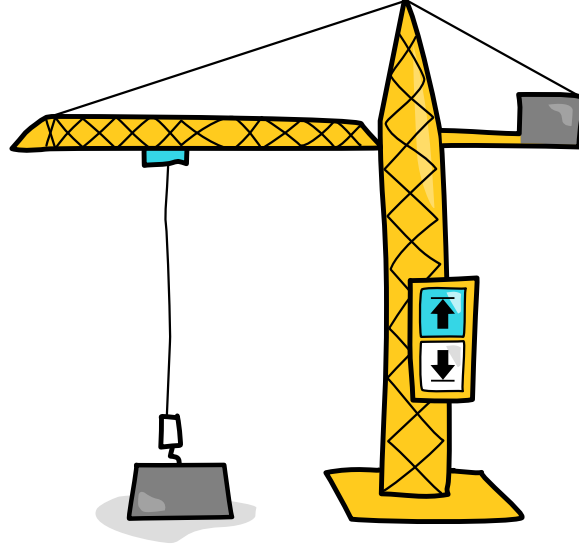


नमुन्यामधून तीन पंक्ती हरिवल्या आहेत. कोणता पर्याय योग्य दुसरी हरिवलेली पंक्ती दर्शवितो?

- A.     B.    
- C.     D.    



२ खेळणी क्रेन



या खेळणी क्रेनला दोन बटणे आहेत जी बॉक्स वर किंवा खाली हलवतात. दिवसाच्या सुरुवातीला, बॉक्स तळाशी असतो. बॉक्स केवळ तेव्हा हलतो जेव्हा हे संभव असते. उदाहरणार्थ, जर बॉक्स आधीपासूनच वरच्या बाजूला असेल, तर पुन्हा दाबल्याने ते अधिक वर जाणार नाही. अमित यादृच्छिकपणे बटणे दाबली:



बॉक्स किती वेळा वर हलला?

- A) ४
- B) ५
- C) ८
- D) १०



३ What's for Lunch

बेब्रासव्हिल शाळेत दररोज दुपारचे जेवण दिले जाते. स्वयंपाकघरात एक ठरलेला मेनू आहे जो दर 4 दिवसांनी त्याच क्रमाने पुन्हा सुरू होतो.

पहिल्या दिवशी पास्ता दिला गेला. त्यानंतर भात, सूप आणि सँडविच दिले गेले. पाचव्या दिवशी पुन्हा पास्ता दिला जातो आणि असेच पुढे सुरू राहते.

Day १	Day २	Day ३	Day ४
!पास्ता]	!भात]	!सूप]	!सँडविच]
पास्ता	भात	सूप	सँडविच

११ व्या दिवशी कोणता पदार्थ दिला जाईल?

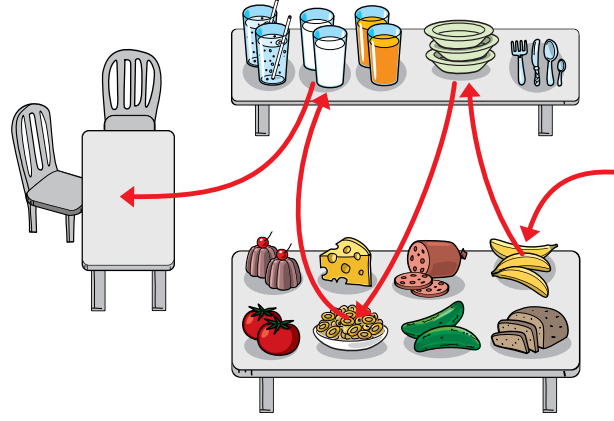
!पास्ता]	!भात]	!सूप]	!सँडविच]
A)	B)	C)	D)



४ नाश्ता

हे दोन नाश्याचे टेबल आहेत.

मार्को लाल मार्गाचे अनुसरण करून गोष्टी घेण्यासाठी गेला.



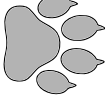
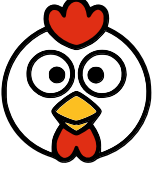
खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

- A) मार्कोने शेवटच दूध घेतले.
- B) कटोरीनंतर, मार्कोने चक्री घेतली.
- C) मार्कोने टोमॅटो घेतला नाही.
- D) प्रथम, मार्कोने कटोरी घेतली.

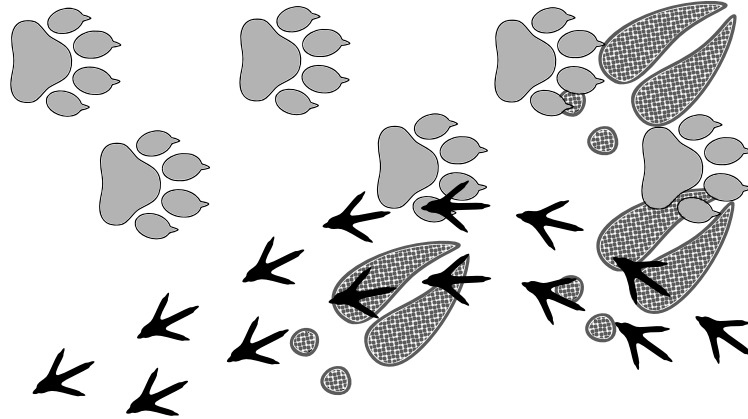


५ रहस्यमय पाठ

ससा हल्का बर्फ पडल्यानंतर जंगलात फिरत होता. त्याने बर्फात काही प्राण्यांच्या पायांचे खोड पाहिले. ज्या प्राण्यांच्या पायांचे खोड त्याने पाहिले ते खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत.

प्राणी	पायांचे खोड
	
कुत्रा	
	
हरण	
	
मुर्गी	

जो खोड त्याने पाहिला तो अशा प्रकारचा दिसला:



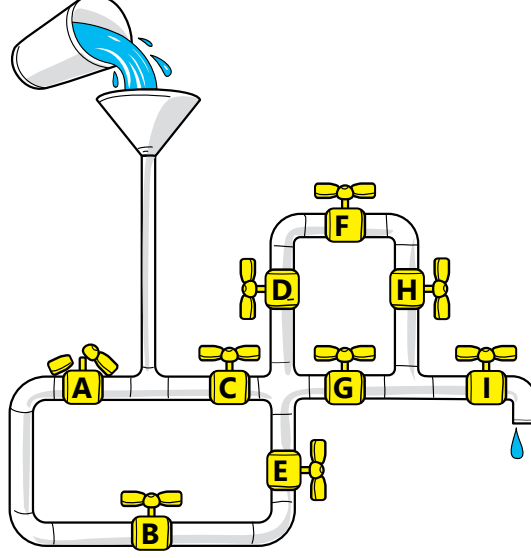
प्राणी जंगलातून किस क्रमाने गेले?

- A) कुत्रा → हरण → मुर्गी
- B) हरण → कुत्रा → मुर्गी
- C) मुर्गी → कुत्रा → हरण
- D) हरण → मुर्गी → कुत्रा



६ पाण्याचे प्रवाह थांबवा

बंटी पाण्याने पाईप भरत आहे. पाईपांमध्ये A ते I पर्यंत नावांकित टॅप आहेत जे खुले किंवा बंद केले जाऊ शकतात. परंतु टॅप A खराब आहे आणि बंद केले जाऊ शकत नाहीत.



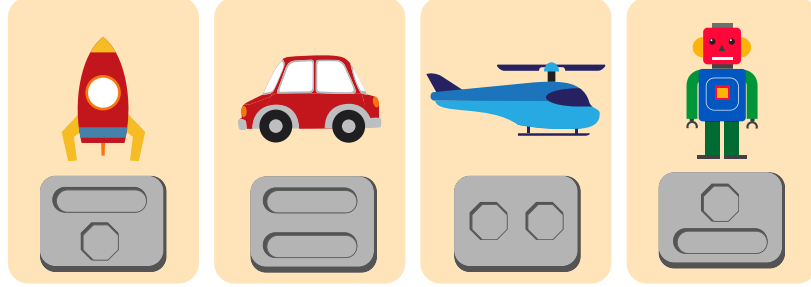
पाण्याचे E टॅपवर पोहोचणे थांबवण्यासाठी कोणते टॅप बंद करायच्या हवेत, असे की सर्वात कमी टॅप वापरून?

- A) टॅप A आणि C
- B) टॅप C आणि F
- C) टॅप B, C आणि F
- D) टॅप B आणि C



७ खेळणे आणि बॅटरी

मिलु ला अनेक खेळणे आहेत जांना कार्य करण्यासाठी बॅटरी आवश्यक आहेत. प्रत्येक खेळण्यासाठी आवश्यक बॅटरीचे आकार खालील चित्रामध्ये दाखविला आहेत.



मिलु ची आई घरी काही बॅटरी शोधली ज्या या खेळण्यामध्ये वापरली जाऊ शकतात. खालील चित्रामध्ये दाखविलेल्या या सर्व बॅटरी केवळ एकदाच वापरली जाऊ शकतात.



मिलु एकाच वेळी शक्य तितकी खेळणे चालू करू इच्छितो.

या बॅटरीचा वापर करून एकाच वेळी सर्वाधिक किती खेळणे चालू केली जाऊ शकतात?

- A) १
- B) २
- C) ३
- D) ४



८ अमेलियाचा संदेश



अमेलिया तिच्या मित्रांना प्राणी स्टिकर

वापरून संदेश पाठवते.

प्रत्येक संदेशाच्या शेवटी, अमेलिया खालीलप्रमाणे १ किंवा अधिक विशेष स्टिकर जोडते:



- जर संदेशामध्ये अचूकपणे दोन प्राणी असतील, तर तिने एक तारा जोडतो:



- जर संदेशामध्ये अचूकपणे तीन प्राणी असतील, अमेलिया हृदय जोडतो:



- जर संदेशातील सर्व प्राणी एकमेकांपासून भिन्न असतील, अमेलिया सूर्य जोडतो:

अमेलिया खालीलपैकी कोणता संदेश पाठविला असेल?



A)



B)



B)

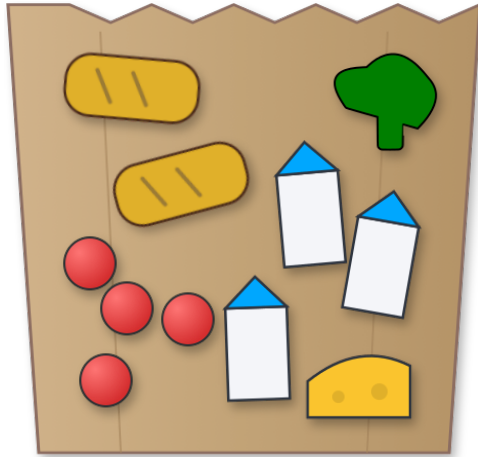


D)



९ खरेदी

લલિત ખરેદીસાઠી ગેલા.



BALAJI SUPERMART	
ITEM CODE	PRICE
१२३४८९२९३५४.....	₹10.00
१२३४८९२०३५४.....	₹20.00
१२३४८९२९३५४.....	₹30.00
१२३४८९२२३५४.....	₹40.00
१२३४८९२९३५४.....	₹10.00
१२३४८९२९३५४.....	₹30.00
१२३४८९२२३५४.....	₹40.00
१२३४८९२९३५४.....	₹10.00
१२३४८९२३३५४.....	₹50.00
१२३४८९२९३५४.....	₹10.00
१२३४८९२२३५४.....	₹40.00
TOTAL	₹290.00
ITEMS COUNT: ११	
THANK YOU FOR SHOPPING! Please come again.	
	

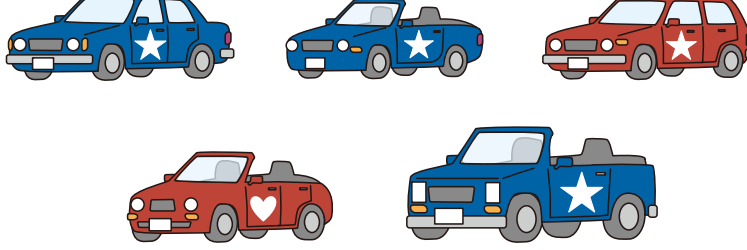
एक ब्रेड  ची किंमत किती आहे?

- A) रु.१०
B) रु.२०
C) रु.३०
D) रु.४०



१० कार तपास रोबोट

एका कारखान्यात पाच भिन्न प्रकारच्या कार बनविल्या जातात आणि प्रत्येकाचा भिन्न आकार आहे.



डॉक्टर बीवर एक रोबोट चाहतात जो या पाच कारच्या प्रत्येक प्रकार ओळखू शकेल. तथापि, रोबोट जुना आहे आणि तो त्यांना आकाराने ओळखू शकत नाही. तो केवळ तीन वैशिष्ट्य ओळखू शकतो.

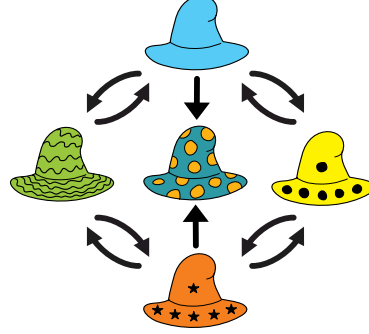
तीन वैशिष्ट्यांचे कोणते संयोजन रोबोटला सर्व पाच कार वेगळी करू देईल?

- A) कारचा रंग, दरवाजा लोगो, आणि दरवाजांची संख्या
- B) कारचा रंग, दरवाजा लोगो, आणि छत उघडली आहे का
- C) दरवाजा लोगो, दरवाजांची संख्या, आणि छत उघडली आहे का
- D) कारचा रंग, छत उघडली आहे का, आणि हेडलाइटचा आकार
- E) दरवाजा लोगो, दरवाजांची संख्या, आणि हेडलाइटचा आकार

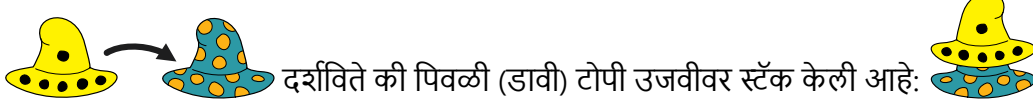


११ टोपींचे टॉवर

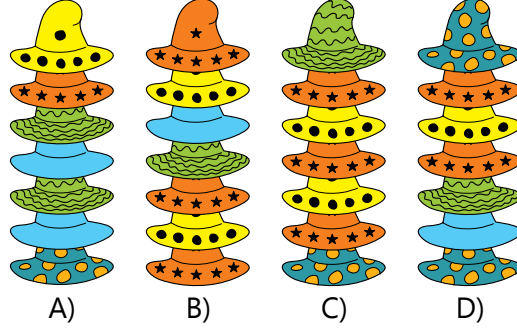
एक टोपी दुकानदार आकर्षणीय प्रदर्शन तयार करायला आवडतो ज्याने टोपी टॉवरमध्ये व्यवस्थित करतो. तथापि, तो टोपींना यादृच्छिकपणे स्टॅक करू इच्छित नाही. त्याऐवजी, त्याने एक अभियंत्यास एक मनोरंजक व्यवस्थापन योजना तयार करायला सांगितले:



प्रत्येक बाण दर्शविते कोणती टोपी उचलायची आणि त्याच्या वर सरळ ठेवायची. उदाहरणार्थ, योजना



दुकानदार योजना अनुसरण करायला इच्छित होता आणि चार टोपींचे टॉवर तयार केले. तथापि, त्याने एका टॉवरमध्ये चूक केली. कोणते टॉवर योजना अनुसरण करत नाही?



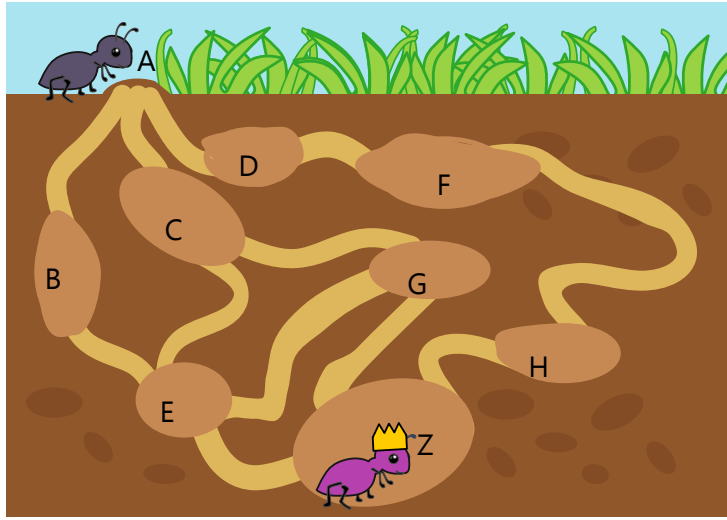


१२ The Safe Tunnel

मुंग्या एका मोठ्या भूमिगत बोगद्यांच्या जाळ्याचा वापर करून इकडेतिकडे फिरतात.

अलीकडेच एक खूप चलाख कोळी मुंग्यांच्या वसाहतीत आला आहे. जाणाऱ्या मुंग्यांना पकडण्यासाठी तो अदृश्य जाळे विणतो. आज कोळी नेमका कुठे लपला आहे हे कोणालाही माहीत नाही, पण मुंग्यांनी त्याच्या वागण्यात एक खास नियम पाहिला आहे.

कोळी प्रवेशद्वार (A) किंवा राणीची खोली (Z) येथे जाण्यास घाबरतो, त्यामुळे ही दोन्ही ठिकाणे नेहमी सुरक्षित असतात. मात्र, तो आपले जाळे फक्त अशा व्यस्त खोल्यांमध्येच लावतो जिथे ३ किंवा त्याहून अधिक बोगदे एकत्र येतात. एक शोधक मुंगी ![शोधक मुंगी] ला खालील नकाशात दाखवल्याप्रमाणे प्रवेशद्वार (A) पासून राणी ![राणी] (Z) पर्यंत जायचे आहे.



बोगद्यांचा नकाशा पाहून असा मार्ग निवडा जो कोळी आज कोणत्याही व्यस्त खोलीत लपला असला तरी मुंगीला सुरक्षितपणे राणीपर्यंत पोहोचवेल.

- A) $A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow Z$
- B) $A \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow Z$
- C) $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow Z$
- D) $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow Z$

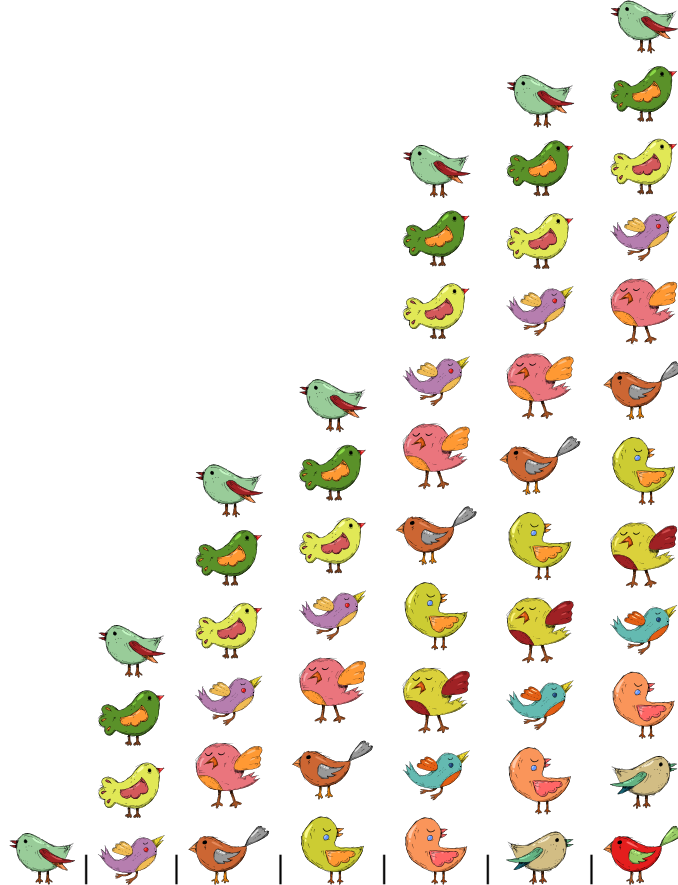


१३ पक्ष्यांचे निरीक्षण

एक शाळेचा पर्यावरण क्लब एक आठवड गुलाबांचे निरीक्षण करत होता. त्यांनी एक यादी ठेवली जी त्यांनी दरेक नवीन प्रकारचा पक्षी पाहिला तेव्हा अपडेट केली. दिवसानंतर या यादीची स्थिती अशी होती:

:^—: | :^—: | :^—: | :^—: | :^—: | :^—: | :^—:

सोमवार | मंगळवार | बुधवार | गुरुवार | शुक्रवार | शनिवार | रविवार



क्लबचे काही सदस्य केवळ चार सलग दिवस भाग घेऊ शकत होते.

- अनीता मंगळवार ते शुक्रवार उपस्थित होती.
- बद्री बुधवार ते शनिवार उपस्थित होता.
- चेतन सोमवार ते गुरुवार उपस्थित होता.
- दिया गुरुवार ते रविवार उपस्थित होती.

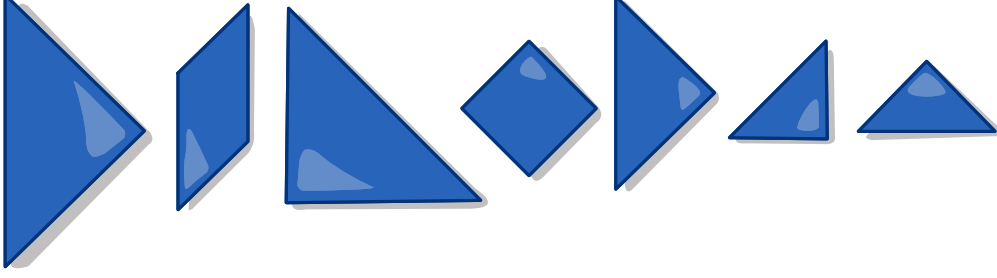
या चारपैकी कोणता सदस्य क्लबला नवीन पक्षीच्या सर्वाधिक निरीक्षणांसाठी उपस्थित होता?

- अनीता
- बद्री
- चेतन
- दिया

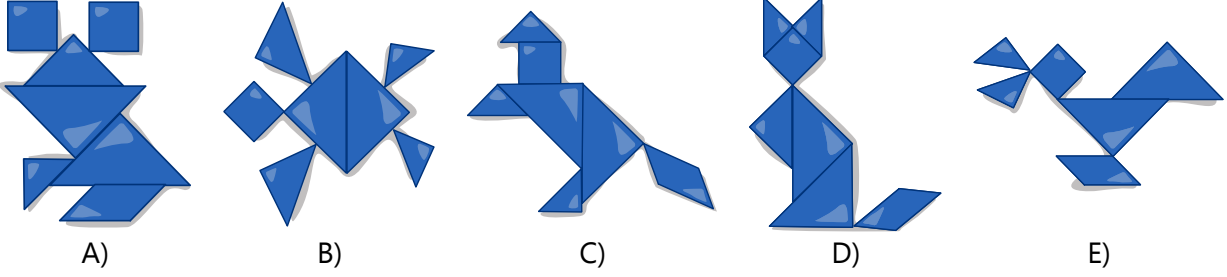


१४ बीव्हर कोडे

दोन बीव्हर, गीता आणि पलक, एक कोडा एकत्रितपणे खेळत आहेत. कोड्यामध्ये सात साध्या तुकड्या वापरल्या जातात. त्यांच्याकडे विविध प्राणी दर्शविणारी एक चित्र पत्रक आहे. एक एक करून, ते सात तुकड्या वापरून प्राणी एकत्र करण्याचा प्रयत्न करतात. तुकड्यांना फिरवता येते पण एक दुसऱ्याला कव्हर करू शकत नाहीत.



त्या सात तुकड्या अचूकपणे एक वेळा वापरून कोणता प्राणी तयार करू शकतात?





१५ लॅपटॉप

चार विद्यार्थी संगणक विज्ञान अभ्यासक्रमात जातात. वर्गाच्या शेवटी, ते नेहमी त्यांचे लॅपटॉप दोन बॉक्समध्ये ठेवतात. ते लॅपटॉप सावधीपूर्वक स्टॅक करतात जेणेकरून पुढच्या दिवशी, प्रत्येक विद्यार्थी वरच्या बाजूने थेट स्वतःचा घेऊ शकतो, इतरांना हलवू किंवा पुन्हा व्यवस्था करायला लागत नाही.

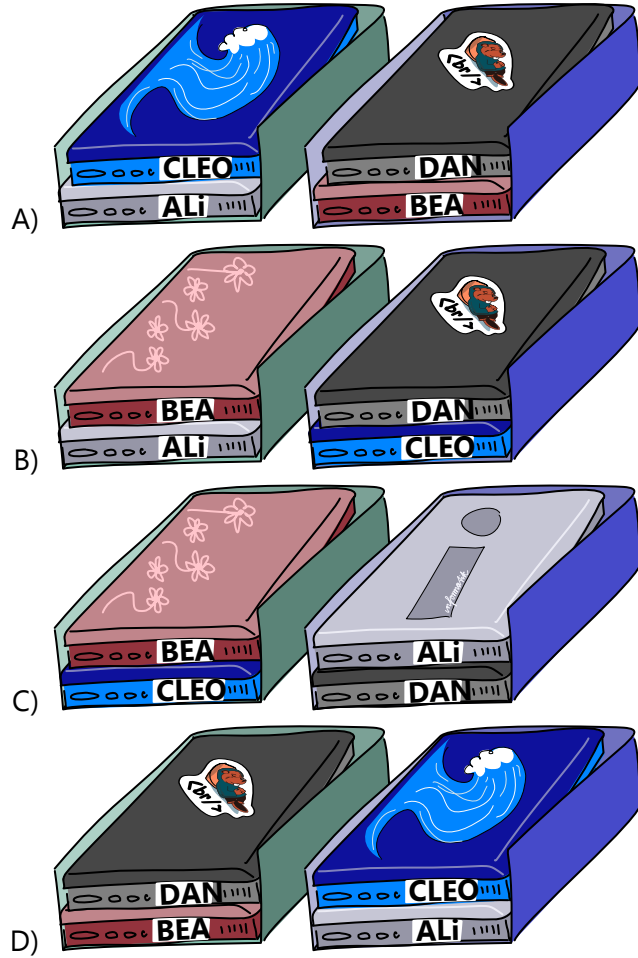
आज, ते या क्रमाने कमरा सोडून गेले:

प्रथम अली, नंतर बीआ, नंतर क्लिओ, आणि शेवटी डॅन.

त्यांच्या वेळापत्रकांवर आधारित, त्यांना माहित आहे की ते या क्रमाने उद्या येतील:

प्रथम बीआ, नंतर अली, नंतर डॅन, आणि शेवटी क्लिओ.

जेव्हा ते कमरा सोडून गेले तेव्हा त्यांनी त्यांचे लॅपटॉप कसे व्यवस्थित केले?

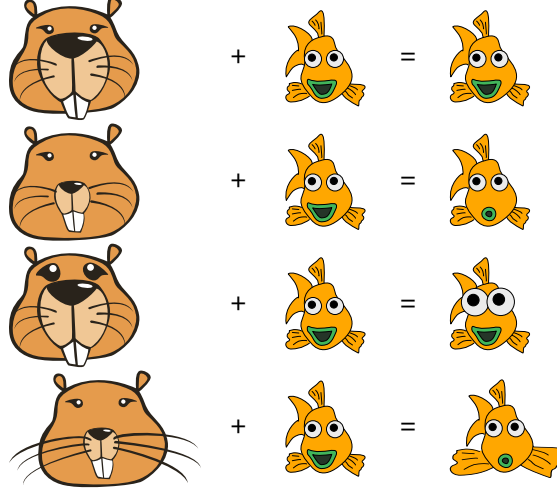




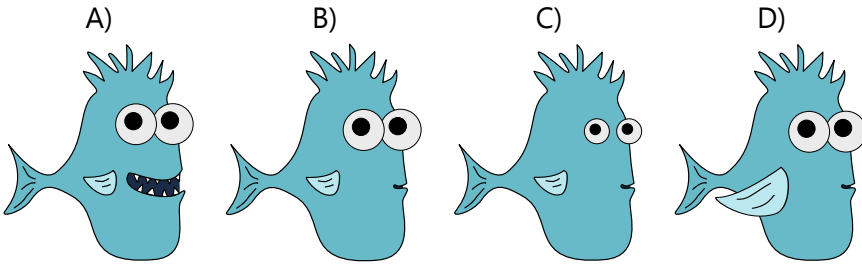
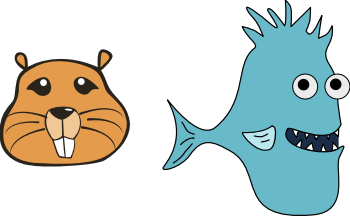
१६ बीक्वरेटर

बीक्वरेटर हे एक मशीन आहे जे दोन चित्रे इनपुट म्हणून वापरते: एक बीक्वरचे चेहरा आणि एक मासा. मशीन मासाचे चित्र बदलू शकते. नंतर ते परिणामी चित्र आउटपुट करते.

बीक्वरेटर नेहमी मासाचे चित्र कसे बदलायचे हे निर्धारित करण्यासाठी समान साध्या नियमांचे पालन करते. बीक्वरचे चेहरा काही विशिष्ट भाग कसा दिसतो - उदाहरणार्थ तिचे डोळे - हे बीक्वरेटरला मासातील विशिष्ट भाग समान मार्गाने बदलण्यास सांगते. बीक्वरेटर ऑपरेशनचे चार उदाहरण पहा:



बीक्वरेटर या दोन इनपुट्ससाठी कोणते चित्र तयार करेल?





१७ गलिचे बुनकराची चूक

अली पारसी गलिचे डिजाइन करायला शिकत आहे. त्याचे शिक्षक, मास्टर बुनकर, त्याला दोन प्रकारच्या गाठी शिकवल्या: «फूल गाठी» * आणि «पत्ते गाठी» ♡. अली आपल्या मास्टरचा एक लहान ५-बाय-५ गलिचा बनवून प्रशिक्षण घेतो. सुंदर गलिचा मिळविण्यासाठी, मास्टर बुनकर दोन कठोर नियम सेट केले:

- पत्ते नियम: प्रत्येक पंक्तीमध्ये पत्ते गाठींची सम संख्या असायला हवी (०, २, किंवा ४).
- फूल नियम: प्रत्येक स्तंभामध्ये फूल गाठींची विषम संख्या असायला हवी (१, ३, किंवा ५).

अलीने आपला लहान गलिचा पूर्ण केला, पण त्याने अचानक एका पेशीमध्ये चुकीची गाठी वापरली.

	A	B	C	D	E
१	*	*	*	♡	♡
२	*	♡	*	*	♡
३	*	♡	♡	♡	*
४	♡	♡	*	*	*
५	♡	*	♡	*	*

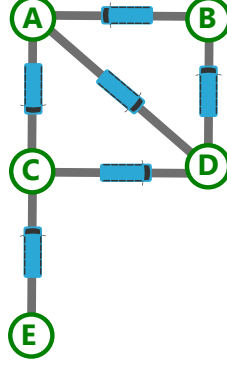
अलीने कोणती गाठी चूक केली?

- A) पंक्ती २, स्तंभ C
- B) पंक्ती ३, स्तंभ B
- C) पंक्ती ३, स्तंभ C
- D) पंक्ती ४, स्तंभ B



१८ टॅक्सी

गोव्यामध्ये पर्यटन मौसम आहे! पाच बस स्टॉप आहेत जे महत्वाचे ठिकाणे जोडतात, प्रत्येकाला एक अक्षर आहे. खालील नकाशा थेट बस मार्ग दाखवतो जे या स्टॉपला जोडतात (दोन्ही दिशेना).



बोर्जेस ची टॅक्सी सेवा केवळ त्या स्टॉपमध्ये प्रवास करते जे थेट बस मार्गाने जोडलेले नाहीत.

पर्यटकांना गोव्यामध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी, तो त्याच्या टॅक्सीच्या मार्गाचा नकाशा काढण्याचा निर्णय घेतो.

कोणता नकाशा बोर्जेस च्या टॅक्सी मार्गाना योग्यरित्या दाखवतो?

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.



१९ Magic Spy Sheets



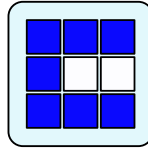
एजंट फॉक्सला त्याच्या मुख्यालय-वर एक गुप्त नकाशा पोहोचवायचा आहे. गुप्तहेरांपासून माहिती लपवण्यासाठी तो दोन पारदर्शक प्लास्टिक शीट्स वापरतो:

- **Key Sheet (किल्ली शीट)**, जी तळावर सुरक्षित ठेवली जाते.
- **Message Sheet (संदेश शीट)**, जी तो प्रत्यक्षात पाठवतो.

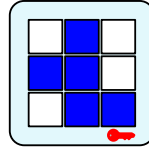
मुख्यालय-वर संदेश शीट पोहोचल्यानंतर ती किल्ली शीटच्या वर ठेवली जाते. मग चौकोन जादूसारखे दिसतात:

- निळा ![निळा] ⊕ पारदर्शक ![पारदर्शक] = निळा ![निळा]
- पारदर्शक ![पारदर्शक] ⊕ निळा ![निळा] = निळा ![निळा]
- पारदर्शक ![पारदर्शक] ⊕ पारदर्शक ![पारदर्शक] = पारदर्शक ![पारदर्शक]
- निळा ![निळा] ⊕ निळा ![निळा] = पारदर्शक ![पारदर्शक] (जादू! रंग गायब होतो!)

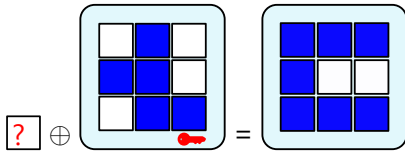
एजंट फॉक्सला हा गुप्त नकाशा पाठवायचा आहे:



आणि तळावर ही किल्ली शीट वापरली जाणार आहे:



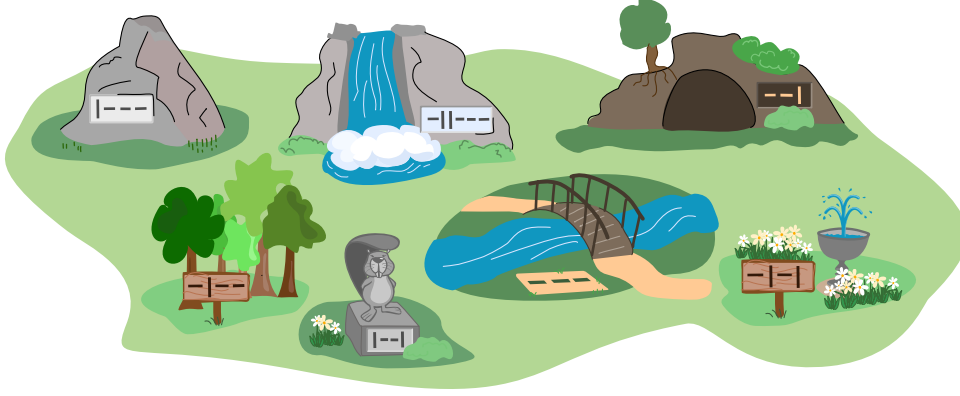
एजंट फॉक्सने कोणती संदेश शीट पाठवावी?



- A. B. C. D. E. F.



२० बेनची सैर



बेन पार्कमधून सैर केली आणि अनेक ठिकाणी भेट दिली.

प्रत्येक ठिकाणाला दोन चिन्हांपासून बनवलेले आयडी आहे – आणि |. जसे तो चालला, तसे बेनने खालील कागदावर आयडी नोंदवले, डावीकडून उजवीकडे, त्याने ठिकाण ओलांडलेल्या क्रमाने.



बेन कोणत्याही ठिकाणाला एकापेक्षा जास्त वेळा पार केला नाही.

बेनने कोणते ठिकाणांचे क्रम भेट दिले?

- A) गुहा → खडक → बीव्हर मूर्ती → फव्वारा → झाडे → पूल
- B) गुहा → बीव्हर मूर्ती → खडक → फव्वारा → झाडे → पूल
- C) गुहा → बीव्हर मूर्ती → फव्वारा → झाडे → खडक → पूल
- D) गुहा → बीव्हर मूर्ती → खडक → झाडे → फव्वारा → पूल



२१ व्हिडिओ शिफारस

व्हिडिओ अ्यापच नयी व्हिडिओ सुचविण्यासाठी स्मार्ट नियम वापरते:

जर दुसऱ्या व्यक्तीने तुम्हाच्यासह कमीतकमी २ समान व्हिडिओ पाहिली असतील, तर अ्याप त्यांच्या इतर व्हिडिओ तुम्हाला सुचवतो (जर तुम्ही त्यांना पाहिली नसली तर).

तुम्ही अलीकडे हे तीन व्हिडिओ पाहिली आहेत:



अंडे कसे शिजवायचे इटालियन पास्ता रेसिपी बर्गर रेसिपी

येथे इतर तीन व्यक्तींनी काय पाहिले:

अनु



इटालियन पास्ता रेसिपी बर्गर रेसिपी सलाद रेसिपी

बेला



अंडे कसे शिजवायचे ब्रेड बेकिंग बर्गर रेसिपी

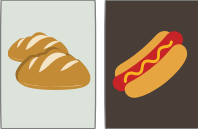
चारू



इटालियन पास्ता रेसिपी ब्रेड बेकिंग स्ट्रीट फूड

नियमानुसार, अ्याप तुम्हाला कोणत्या नयी व्हिडिओ शिफारस करेल?

A)





२२ बिहर डॅम रिपेयर

वादळ आला! बिहर डॅम तुटलो!

५ बिहर दुरुस्ती करतात:

- आशा
- बिमल
- चित्रा
- देव
- एषा

५ कार्य आहेत: १. लॉग स्थिर करना २. चिखल ठीक करना ३. लाकड काटना ४. जोड जोडना ५. मलबा साफ करना



महत्वाचे: प्रत्येक बिहर १ कार्य करेल, प्रत्येक कार्य १ बिहरद्वारा!

बिहर कोणती कार्य करू शकते

आशा	लॉग स्थिर करना, चिखल ठीक करना
बिमल	लॉग स्थिर करना, लाकड काटना
चित्रा	मलबा साफ करना, चिखल ठीक करना
देव	जोड जोडना, लाकड काटना
एषा	मलबा साफ करना, जोड जोडना

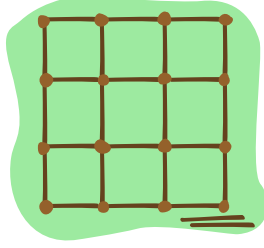
कोणते असाइनमेंट शक्य नाही?

- चित्रा मलबा साफ करते, देव लाकड काटते
- एषा मलबा साफ करते, बिमल लाकड काटते
- आशा लॉग स्थिर करते, देव जोड जोडते
- एषा मलबा साफ करते, बिमल लॉग स्थिर करते



२३ गढूळ किंवा स्वच्छ?

बीव्हर गढूळ आणि स्वच्छ पाण्याचा खेळ खेळतात. प्रथम ते खाचे आणि काढता येणारे भिंती वापरून असा ग्रिड तयार करतात:

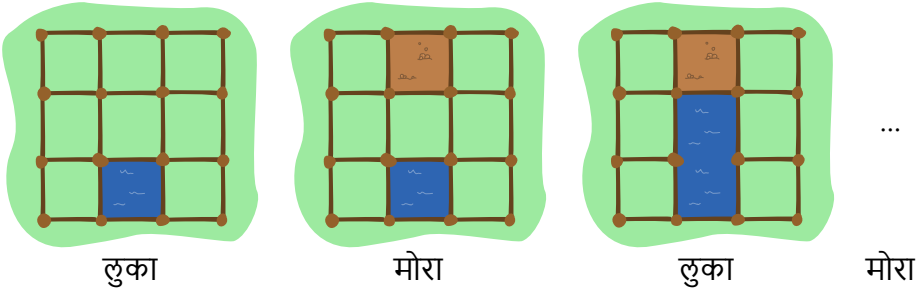


नंतर खेळ सुरू करताना, ते नेहमी या नियमांचे पालन करतात:

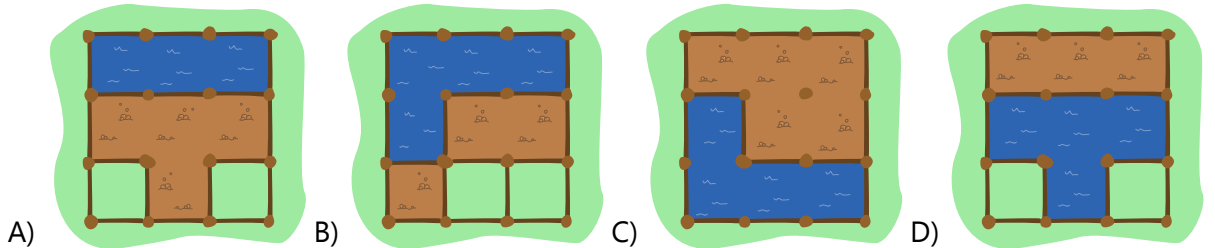
- लुका एका यादृच्छिकपणे निवडलेल्या क्षेत्रामध्ये स्वच्छ पाणी ओतते.
- मोरा दुसऱ्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये गढूळ पाणी ओतते.
- लुका आणि मोरा नंतर एकामागे एक दिवाल काढतात. लुका प्रथम सुरू करते. जेव्हा दिवाल काढली जाते, तेव्हा खेळाडूचे पाणी शेजारी क्षेत्रामध्ये वाहते.
- दिवाल काढली जाऊ शकत नाही जर:
 - हे खेळण्याच्या क्षेत्राची बाहेरची दिवाल आहे;
 - दोन्ही बाजूंना कोणतेही पाणी नाही;
 - एक बाजूला गढूळ पाणी आणि दुसऱ्या बाजूला स्वच्छ पाणी आहे.

ज्या खेळाडूला दिवाल काढता येत नाही तो खेळ हरतो.

प्रथम ३ पाळ्यांचे उदाहरण:



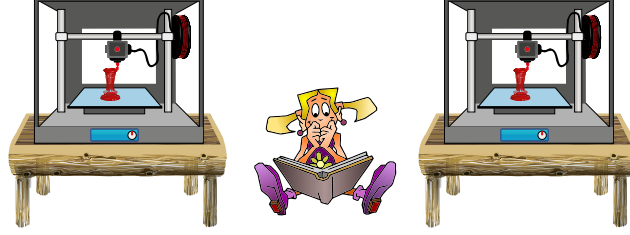
या स्थितीपैकी केवळ एकच खेळामध्ये शक्य आहे. कोणती?





२४ ३D प्रिंटिंग

एक शहरातील लायब्ररीला दोन ३D प्रिंटर आहेत जे लायब्ररीमध्ये असलेल्या लोकांना वापर करायला उपलब्ध आहेत. जर एक व्यक्ती आल्यास एक प्रिंटर उपलब्ध असेल, तर तो व्यक्ती त्याचा प्रिंट कार्य तात्काळ सुरू करतो. अन्यथा त्या व्यक्तीला प्रिंटर उपलब्ध होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. जर एकापेक्षा जास्त व्यक्ती प्रतीक्षा करत असेल, तर जेव्हा प्रिंटर उपलब्ध होतो, तेव्हा लायब्ररीअध्यक्ष यादृच्छिकपणे पुढील व्यक्ती निवडतो.



एका दिवशी 6 लोकांना ३D प्रिंटर वापरायचे होते. त्यांचा आगमन वेळ आणि त्यांच्या प्रिंट कार्य पूर्ण करण्यास लागणारा वेळ सारणीमध्ये दाखविला आहे.

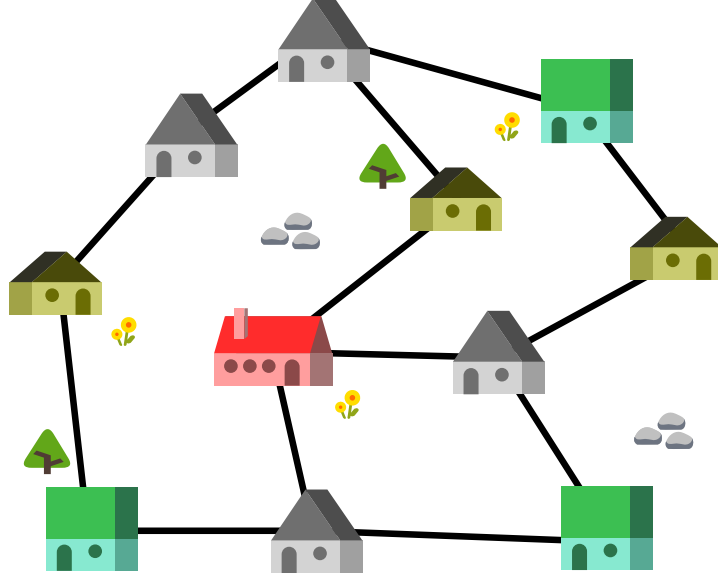
व्यक्ती	आगमन वेळ	प्रिंट कार्य की लांबी
अब्बी	सकाळी 8:००	5 तास
बोजान	सकाळी 10:००	3 तास
क्लोई	दुपारी 12:००	2 तास
दिपिका	दुपारी 1:००	4 तास
एडी	दुपारी 2:००	1 तास
फॉस्टर	दुपारी 2:००	6 तास

शेवटचा प्रिंट कार्य पूर्ण होण्याचा सर्वकाळ लवकरीत वेळ कोणता आहे?

- A) सांय 8:००
- B) सांय 9:००
- C) रात्री 10:००
- D) रात्री 11:००



२५ आर्जीचे गिफ्ट



वरील चित्रात गावातील घरांचा आणि रस्त्यांचा नकाशा दाखवला आहे. दोन घरांमध्ये असलेल्या प्रत्येक रस्त्याची (काळी लाइन) लांबी बरोबर १ किमी आहे.

आर्जी मोठ्या (लाल) घरात राहते  आणि त्यांचे नातेवाईक छोट्या (पिवळ्या) घरांमध्ये राहतात .  हिरवे घर  खेळण्यांचे दुकान आहेत आणि राखाडी घर  इतर लोक राहतात असे घर आहेत.

आर्जी खेळण्यांचे गिफ्ट (अगदी एक) खेळण्यांच्या दुकानातून विकत घेण्याची इच्छा करतात आणि तर्फे त्यांचे गिफ्ट तिन्ही पिवळ्या घरांमध्ये (आपल्या नातेवाईकांना) द्यायचे आहेत.

आर्जीला किमान किती किलोमीटर अंतर प्रवास करावे लागेल जेणेकरून ती आपल्या घरातून खेळण्यांच्या दुकानात जाऊन, नंतर आपल्या तिन्ही नातेवाईकांच्या घरांना जाऊन (गिफ्ट द्याऊन) आणि शेवटी आपल्या घरी परत येऊन?

- A) ९ किमी
- B) १० किमी
- C) ११ किमी
- D) १२ किमी



२६ पाणी देणारा ड्रोन

डॉक्टर बीवर एक ड्रोन विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जो स्वयंचलितपणे मुरझलेल्या फुलांना पाणी देते जेणेकरून ते फुले. तिला याची पूर्ण खात्री नाही की हे परिपूर्णपणे कार्य करते.



डॉक्टर बीवरने ड्रोनचे प्रोग्रामिंग खालीलप्रमाणे केले. जेव्हा ड्रोन सर्वात डाव्या फुलांच्या बॉक्सवर सुरू होतो, तेव्हा तो खालील सूचनांचा क्रमाने पुनरावृत्ती करतो जोपर्यंत तो थांबत नाही:

- थेट खाली बॉक्स तपासा. जर त्यात मुरझलेली फूल असेल, तर त्याला पाणी द्या. अन्यथा, उजवीकडे बॉक्समध्ये जा.
- जर ड्रोन आता फुलांच्या बॉक्सवर नाही, तर थांबा.
- फुलांच्या बॉक्समध्ये उजवीकडे जा.



डॉक्टर बीवरला संदेह आहे की ड्रोन कधीकधी सर्व फुलांना पाणी देण्यात अयशस्वी होतो.

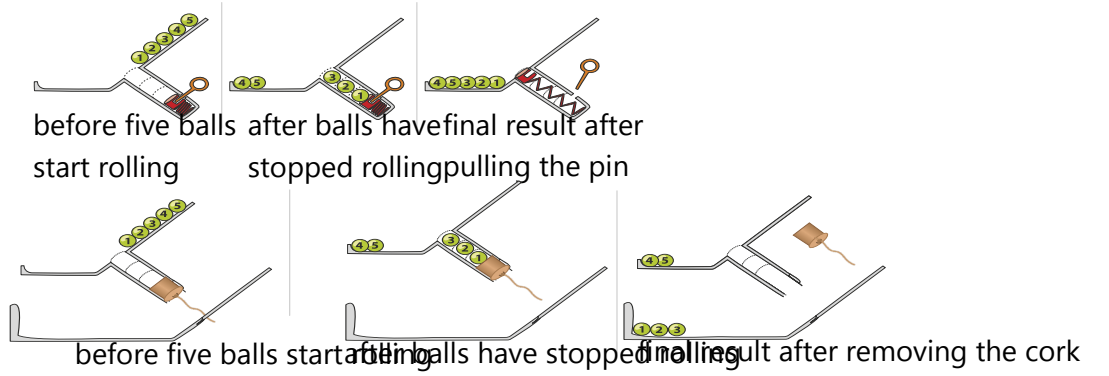
कोणता फुलांचा बाग (A-D) योग्यरित्या पाणी दिला जाणार नाही?

- A)
- B)
- C)
- D)

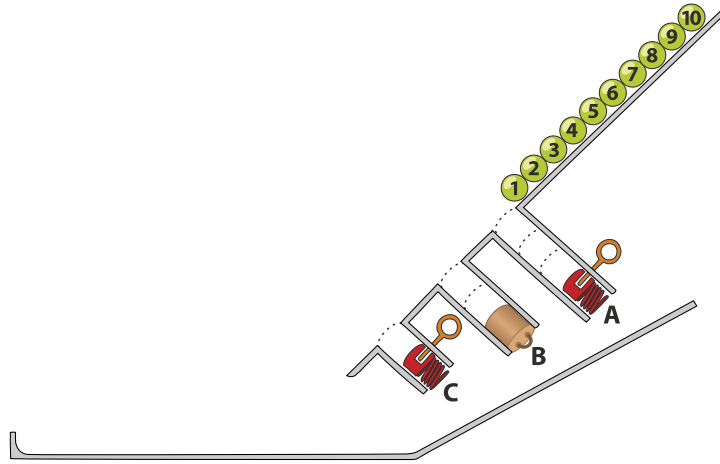


२७ ढलान

संख्या असलेली चेंडू ढलानीवर खाली लोळतात. जेव्हा चेंडू एका छिद्रात येते, छिद्र पूर्ण नसल्यास, चेंडू त्यात पडते. नाहीतर, चेंडू छिद्राच्या पुढून लोळते. छिद्र रोकण्यासाठी २ प्रकारचे उपकरण आहेत. एक पिन-रोकणारा  प्रत्येक छिद्राच्या बाजूला असू शकतो जो खिंचला जातो आणि चेंडू बाहेर काढतो. कॉर्क  तळाशी असू शकतो जो खिंचला जातो आणि चेंडू फक्त खालच्या ट्रेला पास करतो. येथे एक उदाहरण आहे:



दहा चेंडू खालील ढलानीवर लोळतात. तीन छिद्र A, B आणि C मध्ये अनुक्रमे ३, २ आणि १ चेंडूंची जागा आहे. A आणि C छिद्रांना शेवटी पिन-रोकणारा आहे आणि B छिद्रास कॉर्क आहे. पिन आणि/किंवा कॉर्क A, B, C क्रमाने खिंचल्या जातात परंतु प्रत्येकी केवळ सर्व चेंडू लोळणे बंद झाल्यानंतर.



कोणता पर्याय अंतिम परिणाम दर्शवतो?

- A)  B) 
 B)  D) 

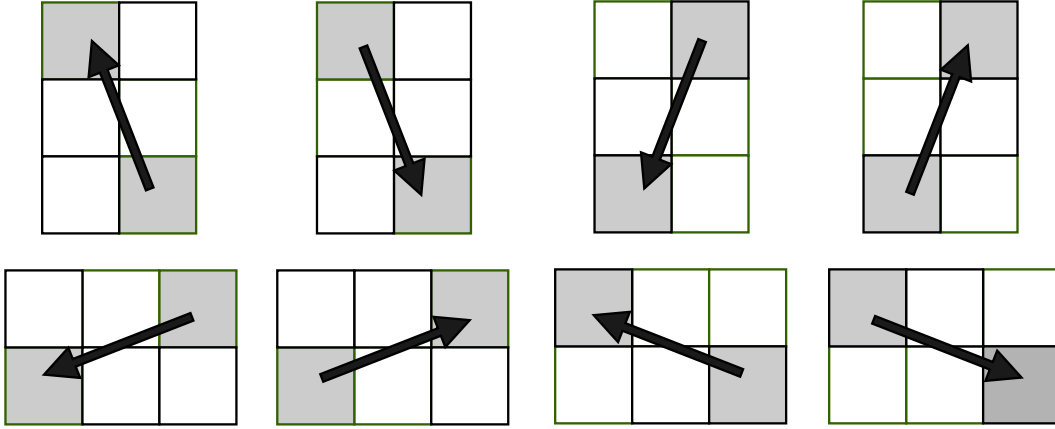


२८ Jumping Horse

एक घोडा २५ चौकोनांमध्ये विभागलेल्या मैदानातून उड्या मारत जात आहे.

दोन नियम आहेत:

- तो प्रत्येक चौकोनाला फक्त एकदाच भेट देऊ शकतो.
- तो फक्त खाली दाखवलेल्या पद्धतीनेच उडी मारू शकतो.



घोडा २१ क्रमांकाच्या चौकोनातून सुरुवात करतो आणि त्याला प्रत्येक क्रमांक असलेल्या चौकोनाला भेट द्यायची आहे. पांढऱ्या चौकोनांमध्ये उडी मारण्याची परवानगी नाही.

1		3		
	7			10
	12	13	14	
16		18		
21				25

घोडा मैदानातून कोणत्या क्रमाने उड्या मारेल?

- START 21, 12, 3, 10, 13, 16, 7, 18, 25, 14, 1 FINISH
- START 21, 12, 3, 14, 25, 7, 16, 13, 10, 18, 1 FINISH
- START 21, 18, 25, 14, 7, 16, 13, 10, 3, 12, 1 FINISH
- START 21, 18, 7, 16, 13, 10, 3, 12, 1, 25, 14 FINISH



२९ बीवरचे जूस दुकान

बीवरच्या जूस दुकानात तंतोतंत तीन ब्लेंडर आहेत.

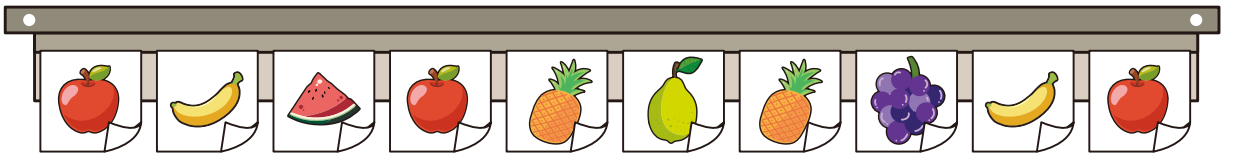


बीवर एका वेळी केवळ एकच ब्लेंडर चालू करू शकतो आणि स्वाद मिळवणे टाळायचे आहे.

दिवसाच्या सुरुवातीला सर्व तीन ब्लेंडर स्वच्छ आहेत. नंतर बीवर या नियमांचे पालन करून विनंत्या पूर्ण करतो:

- जर वापरलेला ब्लेंडर चालू विनंतीच्या स्वादशी जुळला तर त्याचा वापर करा.
- अन्यथा, जर स्वच्छ ब्लेंडर उपलब्ध असेल तर त्याचा वापर करा.
- जर जुळणारा किंवा स्वच्छ ब्लेंडर नसेल तर जो ब्लेंडर सर्वात लांब वेळ वापरला गेला नाही त्याला साफ करून वापरा.

आजची जूसचे स्वाद विनंत्या (डावीकडून उजवीकडे):

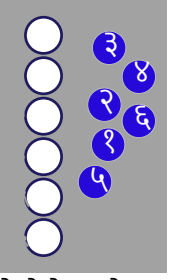


या सर्व विनंत्या पूर्ण करण्यासाठी एकूण किती साफसफाई लागेल?

- A) ४
- B) ५
- C) ६
- D) ९



३० सिक्के



6 सिक्के आहेत, 1 ते 6 संख्यांनी लेबल केलेले. 6 स्लॉट्स देखील आहेत, जे त्याचप्रमाणे 1 ते 6 लेबल केलेले आहेत.

A. सुरुवातीला, सिक्के स्लॉट्समध्ये यादृच्छिकपणे ठेवलेले असतात. नंतर सर्व सिक्के त्यांच्या योग्य स्लॉट्समध्ये ठेवण्यासाठी खालील प्रक्रिया केली जाते.

B. स्लॉट्स वरून खाली विचार करा आणि पहिल्या सिक्क्याच्या घ्या जो चुकीच्या स्लॉटमध्ये आहे. ही सिक्का त्या स्लॉटच्या उजवीकडे ठेवा ज्याचा लेबल सिक्क्याच्या मूल्याशी जुळतो.

हे जिस स्लॉटपासून सिक्का घेतला गेला त्याला रिक्त करतो.

C. या रिक्त स्लॉटमध्ये, तो सिक्का ठेवा ज्याची संख्या त्या स्लॉटशी जुळते.

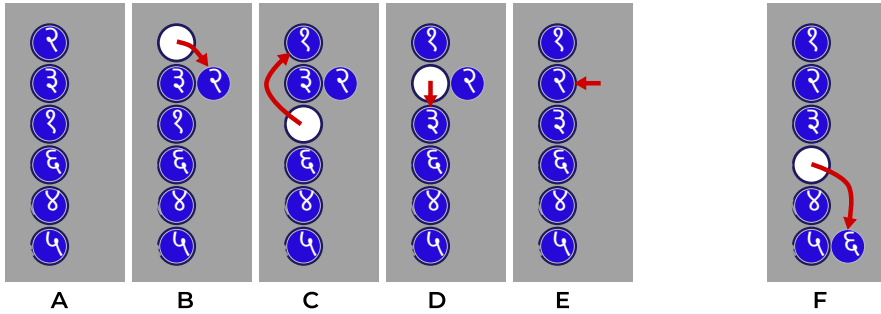
D. यामुळे आणखी एक स्लॉट रिक्त होतो, जो नंतर वही संबंधित सिक्कांनी भरला जातो.

ही प्रक्रिया तोपर्यंत चालू राहते जोपर्यंत ज्या सिक्क्या पुढील स्लॉट रिक्त नहीं होते.

E. बाजूची सिक्का नंतर या स्लॉटमध्ये ठेवली जाते, जेणेकरून सर्व स्लॉट्स पुन्हा व्यापन हो.

या हालचालीच्या संपूर्ण क्रमाला (A-E) एक वळण म्हणतात.

F. अन्य वळणा आणि पुन्हा करता येते जोपर्यंत सर्व सिक्के त्यांच्या योग्य स्लॉट्समध्ये असतात.



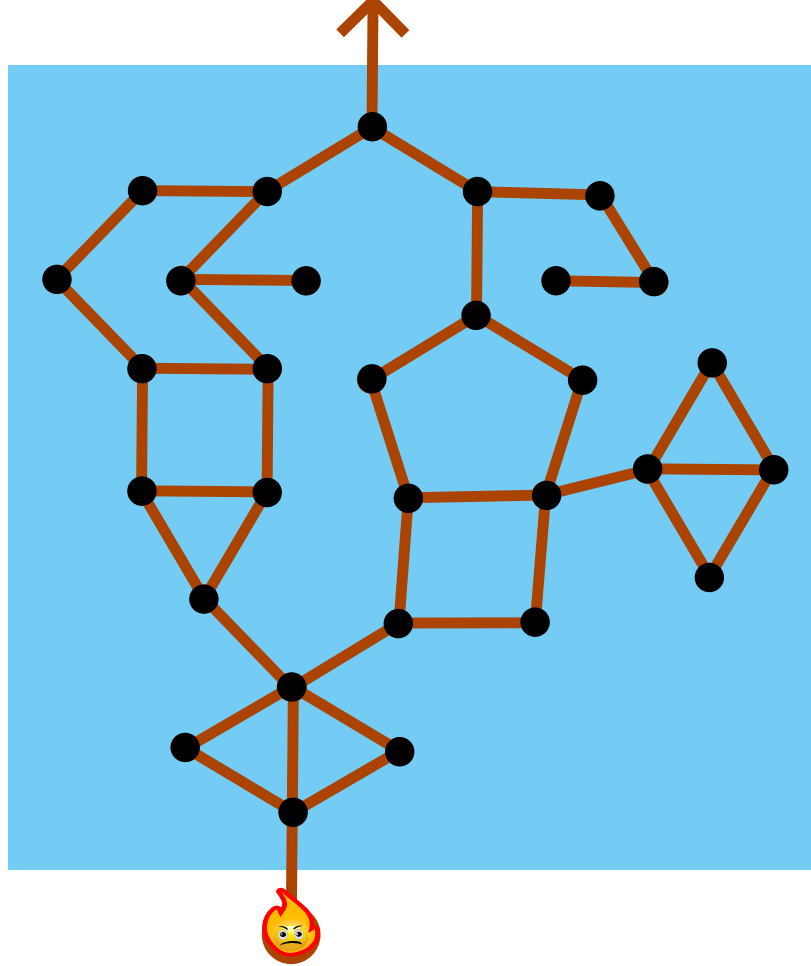
असे गृहीत धरा की सुरुवातीला कोणतीही सिक्का योग्य स्लॉटमध्ये नाही: प्रत्येक सिक्क्या योग्य स्लॉटमध्ये हलविण्यासाठी कमीत कमी किती वळणे लागतील? सर्वोच्च किती वळणे लागू शकतात?

- A) 1, ६
- B) 2, ३
- C) 1, ३
- D) 2, ६



३१ आग्नि परी

तलावावर अनेक बेटे आहेत, पदयात्रा पुलांद्वारे जोडलेली.



आग्नि परी (लोककथेचा पात्र) जेथे उभा आहे तेथून बाणापर्यंत जाऊ इच्छिते. तो शक्य तितकी बेटे भेट देऊ इच्छिते. तो पोहू शकत नाही कारण पाणी त्याला बुझवून देईल.

तथापि, पदयात्रा पुल लाकडी आहेत, आणि जेव्हा आग्नि परी त्यांच्यावर चालतो तेव्हा ते जळून जातात. तर आग्नि परी कोणतीही पदयात्रा दोनदा वापरू शकत नाही.

आग्नि परी सर्वाधिक किती बेटे भेट देऊ शकते?

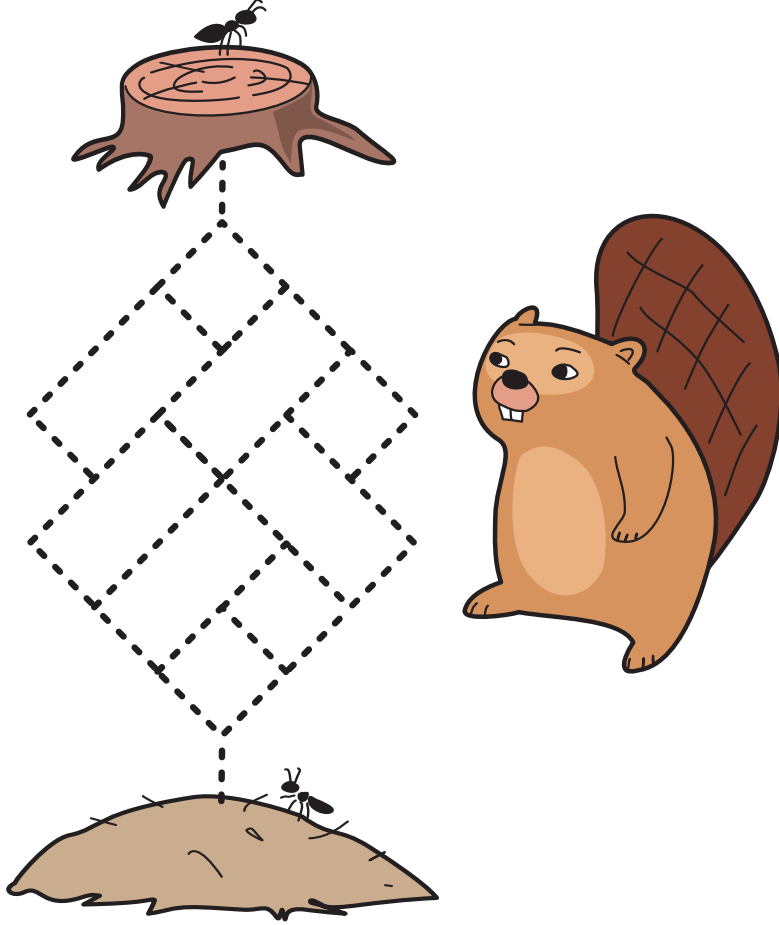
- A) १२
- B) १३
- C) १४
- D) १५
- E) २०



३२ मुंग्याच्या घरांची कोडी

एक दिवस, एक बीवर मुंग्या फिरताना पहात होता आणि विचार करतो: मुंग्या खोडावर  मधून मुंग्याच्या घरांपर्यंत  किती भिन्न मार्ग घेतात?

बीवरने एक साध्या नकाशा काढला, सर्व संभाव्य मार्ग डॅशड ओळीने चिन्हांकित केले. मुंग्या शक्य तितक्या लवकर मुंग्याच्या घरांपर्यंत पोहोचू इच्छितात, म्हणून ते खोडाकडे परत कधीही जात नाहीत.



खोडावरून मुंग्याच्या घरांपर्यंत मुंग्या किती भिन्न मार्ग घेतात?

- A) १५
- B) १६
- C) १७
- D) १८



३३ बिहर टाइलें

बिहर किटो कडे ७ टाइलें आहेत!

प्रत्येक टाइलचे २ बाजू:

- हलके
- गडद

सरल नियम: १. २ टाइलें निवडा २. दोन्हीला पलटा (हलके □ गडद) ३. इच्छेप्रमाणे दोन्ही करा!

शुरुवातीचा नमुना:



कोणता नमुना असंभव आहे?



A)



B)



C)



D)



३४ टाईलची कारखानी

TODO

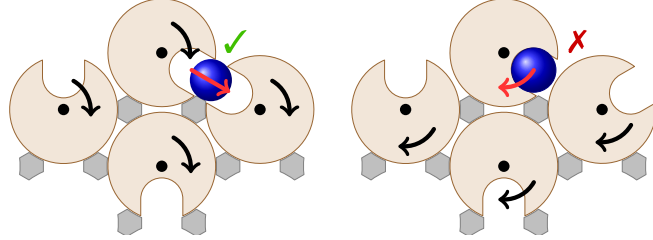
एक २×२ टाईलमध्ये किती अलग-अलग, अलग-अलग दिसणारी टाईल आहेत?

- A) ८
- B) १६
- C) ६
- D) १३



३५ मोटरीकृत रोलर्स

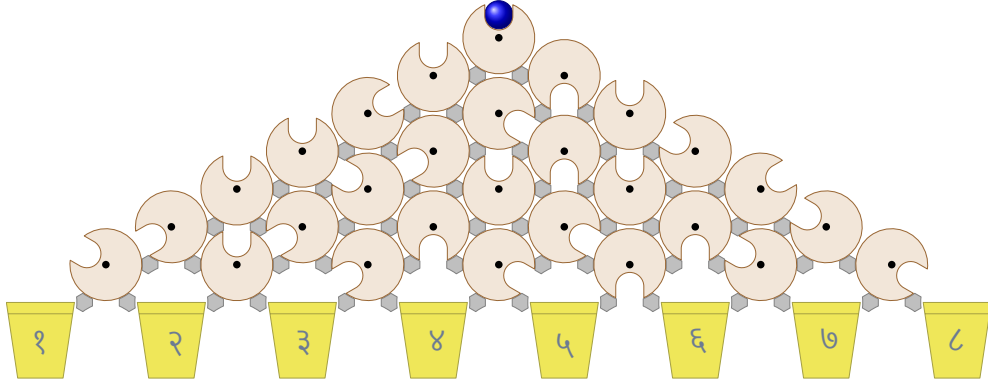
एक गोळा सारख्या मोटरीकृत रोलर्सच्या अॅरे द्वारे पाठविला जातो. रोलर्स हळूहळू एकाच दिशेने समान गतीने फिरतात. एक स्विच आहे जो ठरवते की सर्व रोलर्स एकाचवेळी घड्याळाच्या दिशेने किंवा घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने फिरत आहेत.



प्रत्येक रोलरमध्ये एक स्लॉट आहे ज्यामध्ये गोळा परिपूर्णपणे बसू शकतो. जेव्हा समीपवर्तीय रोलर्सचे स्लॉट एकमेकांसह रेखांकित होतात, तेव्हा गोळा उच्च रोलरमधून निचल्या रोलरमध्ये पडतो. (डाव्या चित्राप्रमाणे.) उजव्या बाजूच्या कॉन्फिगरेशनमध्ये, अंतर कधीच संरेखित होणार नाहीत (असे मानून की सर्व रोलर्स एकाच दिशेने हलतात) आणि गोळा वरच्या रोलरमध्ये राहतो.

चित्रामध्ये दाखविल्याप्रमाणे, रोलर्समध्ये प्लग ठेवले जातात हे सुनिश्चित करण्यासाठी की गोळा कधीही रोलर्समधील अंतरमध्ये किंवा अॅरे बाहेर पडू शकत नाही.

रोलर्सचा एक संच खाली सेट केला आहे, गोळा पकडण्यासाठी बाल्टिया ठेवली आहेत.



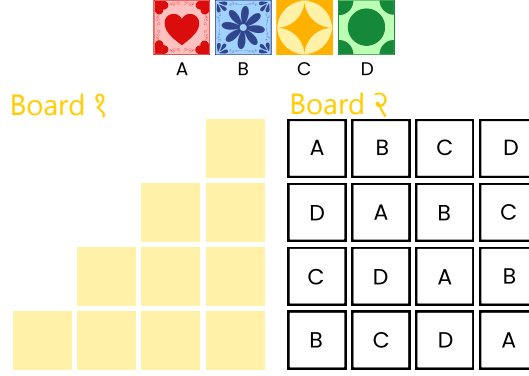
गोळा अखेरीस किती बाल्टिया पर्यंत पोहोचू शकतो?

- A) १
- B) २
- C) ३
- D) ४



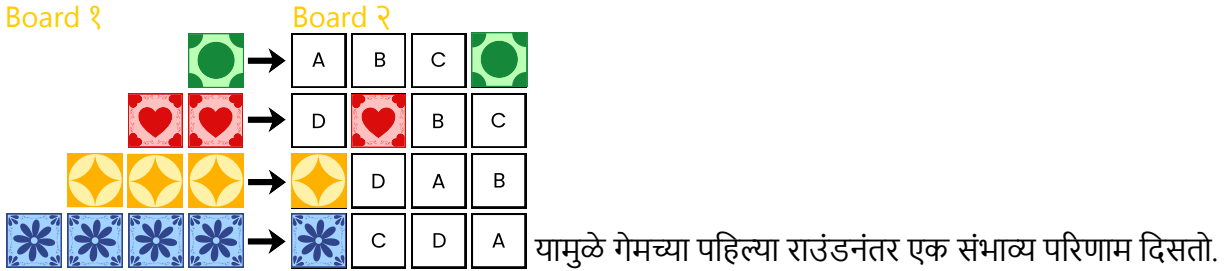
३६ अजुल बोर्ड गेम

बीव बिलाई एक बोर्ड गेमखेळत आहे. त्याच्याकडे चार भिन्न प्रकारांची टाइलें आहेत (A, B, C, आणि D) आणि दोन बोर्ड (1 आणि 2). बोर्ड 2 वरील अक्षरे सूचित करतात की कोणत्या प्रकारची टाइल प्रत्येक स्थानावर ठेवली जाऊ शकते.

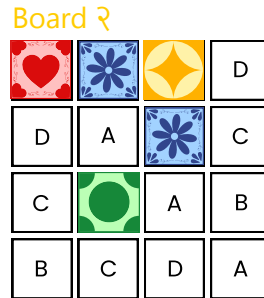


गेम अनेक राउंडमधून बनविलेला आहे. प्रत्येक राउंडमध्ये, लायस बोर्ड 1 वर टाइलें ठेवून सुरू करते. ती बोर्ड 1 वर जितकी चाहे तितकी टाइलें ठेवू शकते जोपर्यंत प्रत्येक पंक्तीमध्ये समान प्रकारची टाइल असते, आणि प्रत्येक पंक्ती एकतर संपूर्ण असते किंवा कोणतीही टाइल नाही.

नंतर, बोर्ड 1 वरील प्रत्येक पूर्ण पंक्तीसाठी, लायस त्या पंक्तीतून एक टाइल घेते आणि ती बोर्ड 2 वरील समान पंक्तीमध्ये ठेवते, त्याच्या प्रकाराशी संबंधित स्तंभात. बोर्ड 1 वरील त्या पंक्तीतून उर्वरित टाइलें टाकून दिली जातात.



गेमचा उद्देश बोर्ड 2 वर शक्य तितक्या पंक्ती आणि स्तंभ पूर्ण करणे आहे.



काही राउंडनंतर गेमचा बोर्ड 2 अशा प्रकारे होता:

अगाऊ राउंडमध्ये, लायस सर्वाधिक ८ टाइलें वापरू इच्छिते. बोर्ड 2 वर शक्य तितक्या पंक्ती आणि स्तंभ पूर्ण करण्यासाठी तिने कोणत्या प्रकारची टाइल वापरू नये?



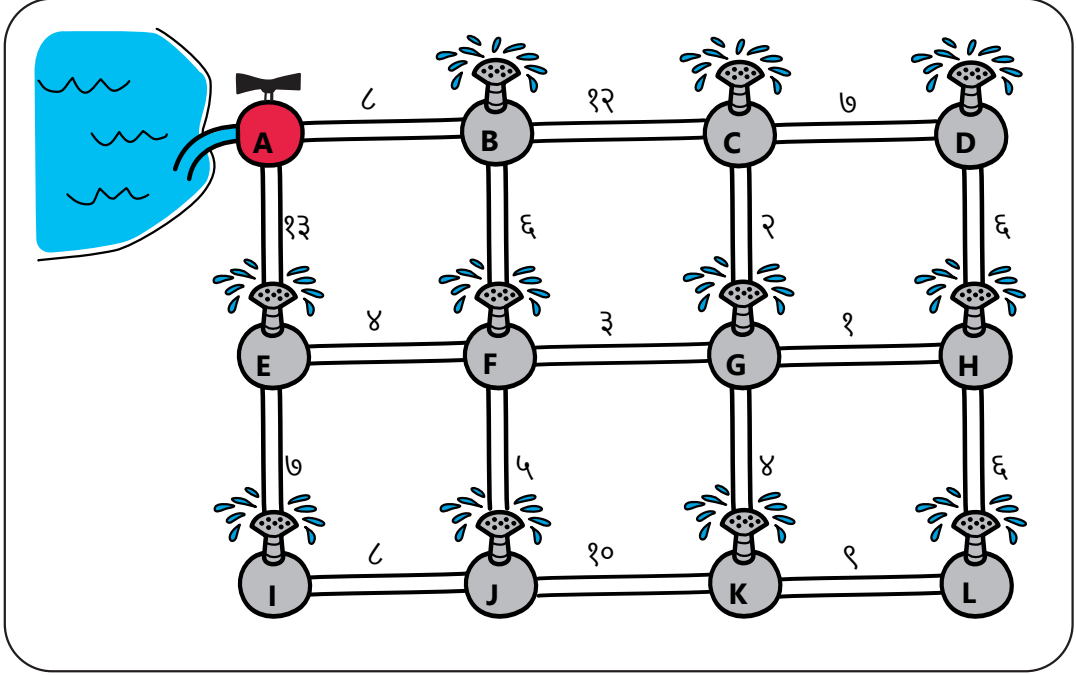


३७ पाइप योजना

बीवर बेन आपल्या शेतात पाण्याची प्रणाली लगवत आहे. पाणी मुख्य स्रोत A वरून सुरू होते आणि सर्व सिंक्रलरपर्यंत पोहोचले पाहिजे. प्रत्येक सिंक्रलर जास्तीत जास्त तीन पाइपांशी जोडला जाऊ शकतो.

प्रत्येक पाइपला एक संख्या असते जी त्यास बांधण्याची किंमत दर्शवते.

बेन हा प्रणाली शक्य तितक्या स्वस्त बांधायचा हरकत आहे, परंतु पाणी प्रत्येक सिंक्रलरपर्यंत पोहोचल्याची खात्री व्हावी.



अशी प्रणाली बांधण्यासाठी सर्वात कमी एकूण किंमत किती आहे?

- A) ५७
- B) ५९
- C) ६०
- D) ६३



३८ Free Taco Order

टॅको हे मेक्सिकोच्या संस्कृतीचा एक खास भाग आहेत: अनेक प्रकारचे, चविष्ट आणि पटकन तयार होणारे!

एक टॅको विक्रेता अशी हमी देतो:

«तुमच्या गटाची ऑर्डर तयार होण्यासाठी 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागला, तर जेवण मोफत!»

ही हमी जास्तीत जास्त 8 टॅकोच्या ऑर्डरवर लागू आहे (कोणतेही टॅको निवडू शकता).

तुम्ही आणि तुमचे मित्र मोफत जेवण मिळवू इच्छिता. वेटर्स ऑर्डरमधील टॅको एकामागून एक तीन स्वयंपाकी Ana, Beto आणि Carlos यांना देतात. ते खालील नियम पाळतात:

- नियम 1 (सर्वात वेगवान स्वयंपाकी): नवीन टॅको तो सर्वात लवकर बनवणाऱ्या स्वयंपाक्याला द्या.
- नियम 2 (जास्त कामापासून संरक्षण): जर त्या स्वयंपाक्याकडे आधीच 10 मिनिटे किंवा त्याहून अधिक काम बाकी असेल, तर टॅको पुढच्या सर्वात वेगवान स्वयंपाक्याला द्या.
- नियम 3 (बरोबरीचा निर्णय): जर दोन स्वयंपाकी सारख्याच वेगाचे असतील, तर ज्याच्याकडे कमी काम आहे त्याला टॅको द्या. तरीही बरोबरी असेल तर क्रम असा वापरा: Ana, Beto, Carlos.
- नियम 4 (सिस्टम ओव्हरलोड): जर सर्व स्वयंपाक्यांकडे 10 मिनिटे किंवा त्याहून अधिक काम बाकी असेल, तर नियम 2 दुर्लक्षित करा आणि टॅको सर्वात वेगवान स्वयंपाक्यालाच द्या.

प्रत्येक टॅको प्रकारासाठी स्वयंपाक्यांचा वेळ वेगळा आहे.

तयारीसाठी लागणारा वेळ (मिनिटांमध्ये):

Taco	Ana	Beto	Carlos
Paneer	३	५	५
Chicken	५	३	५
Veggie	२	११	११

स्वयंपाकी त्यांना मिळालेल्या क्रमाने एकावेळी एकच टॅको तयार करतात.

एकूण वेळ तेव्हा संपतो जेव्हा शेवटचा टॅको तयार होतो.

खालीलपैकी कोणती ऑर्डर १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घेऊन टॅको विक्रेत्याच्या नियमांना हरवू शकते?

- 8 व्हेज टॅकोस
- 8 पनीर टॅकोस
- 4 पनीर, 2 चिकन आणि 2 व्हेज टॅकोस
- 4 चिकन आणि 4 व्हेज टॅकोस
- हे करणे शक्य नाही



३९ मजला रंग करणे

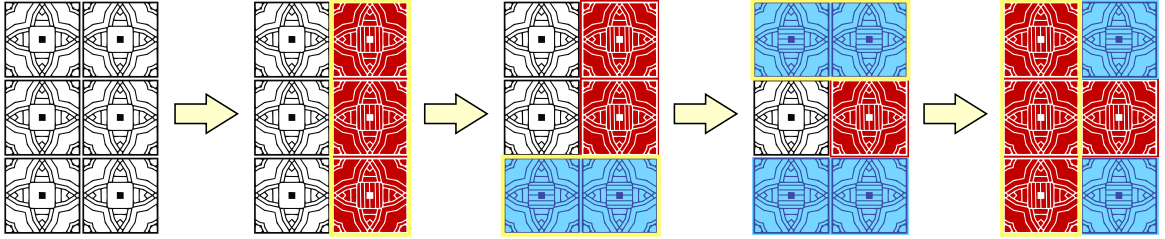
बेब्राज परिषदेची तयारी करण्यासाठी, आयोजकांनी मजला निळ्या आणि लाल रंगांने रंगविण्याचा निर्णय घेतला.

मजला सुरुवातीला रंगहीन चौरस टाइलांचे एक ग्रिड म्हणून पाहिले जाऊ शकते . आयोजक केवळ दोन प्रकारच्या ऑपरेशन करू शकतात:

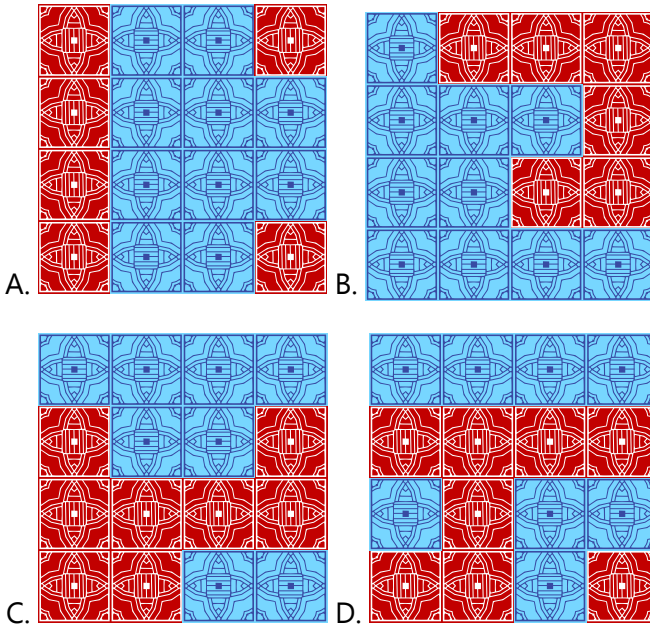
-  संपूर्ण पंक्ती निळी रंग करा
-  संपूर्ण स्तंभ लाल रंग करा

टाइल अनेक वेळा रंगविले जाऊ शकतात आणि त्यांचा रंग फक्त शेवटच्या वापरलेल्या शाईवर अवलंबून असेल.

उदाहरणार्थ, जर मजला ३ पंक्ती $\times$ २ स्तंभांचा ग्रिड असेल, तर खालील ऑपरेशन केले जाऊ शकतात:



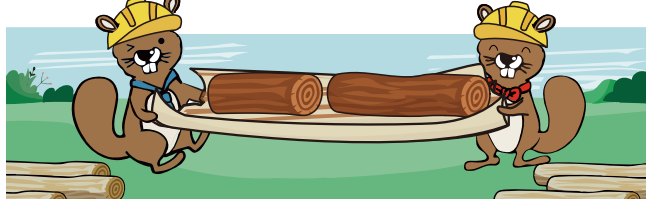
खालीलपैकी कोणता 8×8 रंगीत मजला सुरुवातीला रंगहीन ग्रिडपासून सुरू करून मिळवता येत नाही?





४० बीवरचे धरण

बीवर अभियंता एक धरण बांधत आहेत आणि त्यांना 21 मीटर लांबीचे एक लॉग हवे आहे.



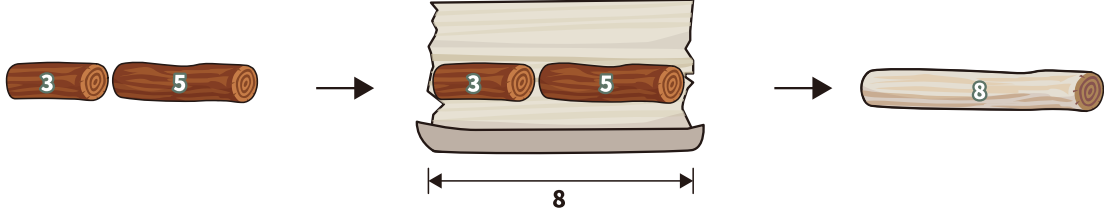
परंतु त्यांना फक्त सहा लहान लॉग मिळाले जे 1, 2, 3, 4, 5, आणि 6 मीटर लांबीचे आहेत. ते या सहा लॉगांना एकत्रित करून तंतोतंत 21 मीटर लांबीचे एक लॉग बनवायला हवे.

लॉगला मजबूत ठेवण्यासाठी, ते या नियमांचे पालन करतात:

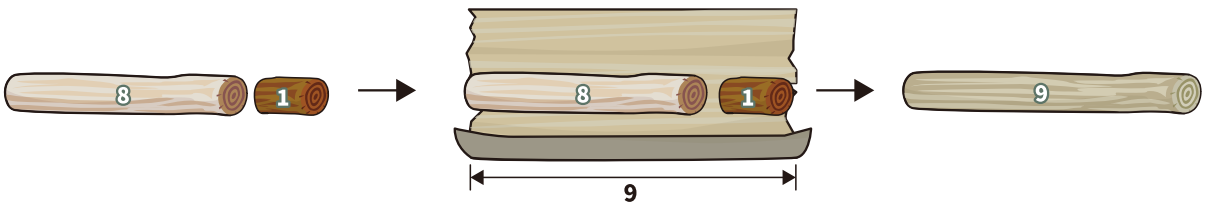
प्रत्येक फेरीत, तंतोतंत दोन लॉगांना एक-दुसऱ्याच्या शेवटी जोडून एक नवीन लॉग बनवा.

- संपूर्ण नवीन लॉगला झाडाचा सोंड घट्टपणे गुंडाळा. सोंडाची लांबी नवीन लॉगच्या लांबीइतकी असते.
- नवीन लॉग एक लॉग म्हणून मानला जातो आणि नंतर दुसऱ्या लॉगसह जोडला जाऊ शकतो.
- 1, 3, आणि 5 मीटर लांबीच्या तीन लॉगचे उदाहरण घ्या:

जर ते 3 मीटर आणि 5 मीटर लॉगांना पहिले जोडले, तर त्यांना 8 मीटर सोंड हवे.



जर ते नंतर हा 8 मीटर लॉग 1 मीटर लॉगसह जोडले, तर त्यांना आणखी 9 मीटर सोंड हवे.



जेव्हा ते सर्व सहा लॉगांना एक २१ मीटर लॉगमध्ये जोडतात, तर किमान एकूण सोंडाची लांबी किती आहे?

- A) ४५
- B) ५१
- C) ५६
- D) ६३